

Dataset Komoditas: Perluasan & Sumber

31 komoditas dengan suhu ideal dan sisa umur simpan yang digroundkan ke sumber resmi (FDA, USDA, UC Davis Postharvest Research Center, IDFA) — checklist proposal No. 5.

31

KOMODITAS

18

SUMBER SITASI

4

KATEGORI PRODUK

Branch: fix/hackathon-readiness

File: commodity_database.json, commodity_provenance.json

Tanggal: 23 Agustus 2026

Terkait: PROPOSAL_ALIGNMENT_CHECKLIST — item No. 5

Daftar Komoditas & Sumber

Komoditas	Suhu Ideal (°C)	Sisa Umur Simpan	Toleransi Delay	Sensitivitas	Sumber
Protein Hewani & Seafood					
Salmon Segar	-1 – 4	48 jam	6 jam	Tinggi	FDA
Udang Segar	0 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Udang Beku	-20 – -18	180 hari	48 jam	Rendah	USDA
Tuna Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Kepiting Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Cumi-cumi Segar	-1 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	FDA
Kerang Segar	0 – 5	72 jam	4 jam	Tinggi	Panduan shellfish negara bagian AS (RI/WA), kerangka FDA NSSP
Ayam Segar	0 – 4	48 jam	6 jam	Tinggi	USDA FSIS
Daging Ayam Beku	-20 – -18	180 hari	4 jam	Rendah	USDA FSIS
Daging Sapi Segar	-1 – 4	120 jam	12 jam	Sedang	USDA FSIS
Daging Sapi Beku	-20 – -18	180 hari	4 jam	Rendah	USDA FSIS
Telur Ayam Segar	0 – 4	21 hari	2 jam	Sedang	USDA FSIS
Dairy					
Susu Segar	1 – 4	168 jam	8 jam	Sedang	FDA / U.S. Dairy
Keju Segar	0 – 4	168 jam	2 jam	Sedang	USDA FSIS / U.S. Dairy
Yogurt	0 – 4	168 jam	2 jam	Sedang	USDA FSIS / U.S. Dairy
Es Krim	-20 – -18	90 hari	2 jam	Tinggi	IDFA
Sayuran Daun & Sayuran Lain					
Bayam Segar	0 – 4	72 jam	6 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest
Kangkung Segar	0 – 4	48 jam	4 jam	Tinggi	Specialty Produce (referensi industri)
Sawi Segar	0 – 4	40 hari	8 jam	Sedang	UC Davis Postharvest

Brokoli Segar	0 – 4	30 hari	6 jam	Sedang	UC Davis Postharvest
Wortel Segar	0 – 4	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Kentang Segar	4 – 10	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Jamur Segar	0 – 4	7 hari	4 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest
Tomat Segar	10 – 13	14 hari	8 jam	Sedang	UC Davis Postharvest
Cabai Segar	5 – 7.5	21 hari	12 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Buah					
Semangka Potong	0 – 5	7 hari	4 jam	Sedang	FDA — Melon Supply Chain
Mangga Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Pepaya Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Nanas Potong	0 – 5	48 jam	4 jam	Sedang	FDA Fresh-cut Produce
Anggur Segar	0 – 2	14 hari	8 jam	Rendah	UC Davis Postharvest
Stroberi Segar	0 – 1	5 hari	2 jam	Tinggi	UC Davis Postharvest

Sumber Rujukan

Penerbit	Dipakai untuk
FDA — Selecting and Serving Fresh and Frozen Seafood Safely	Salmon, Udang Segar, Tuna, Kepiting, Cumi-cumi
FDA — Commodity Specific Food Safety Guidelines for the Melon Supply Chain	Semangka Potong (termasuk toleransi delay 4 jam)
FDA — Guide to Minimize Food Safety Hazards of Fresh-cut Produce	Mangga, Pepaya, Nanas Potong
USDA / USDA FSIS (berbagai judul: Poultry Label Says Fresh, Chicken Farm to Table, Ground Beef and Food Safety, Freezing and Food Safety, Shell Eggs Farm to Table)	Ayam, Daging Ayam Beku, Daging Sapi Segar & Beku, Udang Beku, Telur Ayam Segar (termasuk toleransi delay 2 jam)
USDA FSIS / U.S. Dairy — aturan penyimpanan & suhu ruang produk susu	Susu, Keju, Yogurt (termasuk toleransi delay 2 jam untuk Keju & Yogurt)
IDFA — Tips on Storing & Handling Ice Cream	Es Krim
UC Davis Postharvest Research and Extension Center (lembar fakta per komoditas: Spinach, Bok Choy, Carrot, Tomato, Potato, Broccoli, Mushroom, Grape, Strawberry, Chile Pepper)	Bayam, Sawi, Wortel, Tomat, Kentang, Brokoli, Jamur, Anggur, Stroberi, Cabai

Specialty Produce (referensi industri komersial)	Kangkung Segar — tidak ada sumber pemerintah/akademik yang ditemukan khusus untuk <i>Ipomoea aquatica</i>
Panduan shellfish negara bagian AS (Rhode Island, Washington), selaras kerangka FDA National Shellfish Sanitation Program	Kerang Segar

Metodologi Singkat

- `temp_ideal_min_c`, `temp_ideal_max_c`, dan `shelf_life_hours_at_ideal_temp` dicocokkan ke sumber di atas per komoditas.
- Dua komoditas — Tomat Segar dan Cabai Segar — sengaja memakai suhu ideal lebih hangat (10–13°C dan 5–7,5°C) karena keduanya sensitif dingin (*chilling injury*) dan tidak boleh didinginkan mendekati 0°C seperti komoditas lain.
- `delay_tolerance_hours` memiliki sitasi langsung untuk 4 komoditas (Semangka Potong, Telur Ayam Segar, Keju Segar, Yogurt) berdasarkan aturan FDA/USDA soal batas waktu di suhu ruang; komoditas lain memakai estimasi operasional internal.
- `temp_sensitivity_level` adalah kategori Rendah/Sedang/Tinggi yang ditetapkan manual untuk kebutuhan feature engineering model.

Detail lengkap per field (termasuk id sumber, tanggal akses, dan URL) ada di `services/ai/route-planner/app/data/commodity_provenance.json`. Dataset ini dipakai langsung sebagai fitur numerik/kategorikal model risiko (`app/ml/feature_pipeline.py`); komoditas yang baru ditambahkan pada perluasan ini belum pernah dilihat model yang sudah dilatih sampai proses training berikutnya dijalankan ulang.